Date de créations	Date de dernière modifications	Versions
26/09/2025	26/09/2025	V0.1
26/10/2025	03/10/2025	V0.2

Partie théorique sur le fonctionnement de FOG

L'installation d'un serveur **FOG** (Free and Open-source Ghost) sous Debian 12.7 permet de gérer l'imagerie et le déploiement de systèmes d'exploitation sur un grand nombre de machines. Voici les étapes détaillées pour installer et configurer un serveur FOG sur Debian 12.7.

Prérequis :

Avant de commencer l'installation de FOG, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une machine physique ou virtuelle avec **Debian 12.7** installée.
- Une connexion internet pour télécharger les paquets nécessaires.
- Un serveur DHCP (si vous n'en avez pas, FOG peut aussi fonctionner comme serveur DHCP).

Mettre à jour le système :

Commencez par mettre à jour votre serveur Debian.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt dist-upgrade -y
```

Installer les dépendances requises :

FOG nécessite certains paquets pour fonctionner correctement. Installez-les en utilisant `apt` :

```
sudo apt install -y apache2 php php-cli php-ldap php-gd php-mbstring
php-curl php-xml php-zip mariadb-server tftp-hpa nfs-kernel-server
xinetd dnsmasq vsftpd
```

- **apache2** : Serveur web pour l'interface d'administration FOG.
- **php** : Langage de script nécessaire pour l'interface d'administration.

- **mariadb-server** : Base de données pour stocker la configuration et les informations d'imagerie.
- **tftp-hpa** : Serveur TFTP pour le démarrage réseau.
- **nfs-kernel-server** : Permet de partager des images système via NFS.
- **xinetd** : Permet de gérer les services réseau.
- **dnsmasq** : Serveur DHCP et DNS intégré pour le réseau.
- **vsftpd** : Serveur FTP pour la gestion des images.

Télécharger le script d'installation FOG :

Téléchargez la dernière version stable du script d'installation de FOG depuis GitHub.

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
cd fogproject
```

Lancer l'installation de FOG :

Exécutez le script d'installation interactif de FOG.

```
sudo ./installfog.sh
```

Ce script vous guidera à travers plusieurs étapes de configuration. Voici un aperçu de ce qui va se passer :

- **Choix de l'interface réseau** : Le script va détecter les interfaces réseau de votre machine. Vous devrez choisir celle qui sera utilisée pour gérer les images.
- **Base de données** : Vous serez invité à configurer la base de données MariaDB pour FOG. Par défaut, il crée une base de données nommée `fog`. Vous pouvez soit laisser les paramètres par défaut, soit les ajuster selon vos besoins.
- **Serveur TFTP et NFS** : Le script va configurer les serveurs TFTP et NFS pour le déploiement des images.
- **Choisir le mode d'installation du serveur DHCP** : Si vous avez déjà un serveur DHCP, vous pouvez le laisser gérer les adresses IP. Sinon, vous pouvez choisir de configurer FOG pour qu'il agisse comme un serveur DHCP.
- **Configuration du serveur web Apache2** : Le script configurera également Apache pour héberger l'interface d'administration FOG.

Configuration manuelle après l'installation :

Une fois l'installation terminée, plusieurs fichiers de configuration peuvent nécessiter des ajustements manuels, selon vos besoins.

Apache : Si vous souhaitez personnaliser l'interface web, vous pouvez ajuster les fichiers de configuration d'Apache dans `/etc/apache2/` (par exemple, le fichier `000-default.conf` pour changer les paramètres du serveur HTTP).

Après avoir modifié les fichiers Apache, redémarrez le serveur web :

```
sudo systemctl restart apache2
```

NFS : Vérifiez la configuration de NFS dans `/etc/exports` pour vous assurer que les partages NFS sont bien configurés et accessibles par les autres machines. Par exemple, vous pouvez ajouter une ligne comme suit :

```
/images *(rw,sync,no_subtree_check)
```

Ensuite, redémarrez le service NFS :

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

- **Serveur TFTP** : Vérifiez également la configuration du serveur TFTP dans `/etc/default/tftpd-hpa`. Par défaut, il devrait être activé, mais vous pouvez ajuster les chemins et autres paramètres si nécessaire.

Accéder à l'interface web FOG :

Une fois l'installation terminée et les services démarrés, vous pouvez accéder à l'interface d'administration de FOG via un navigateur web :

```
http://<adresse-ip-de-votre-serveur>/fog
```

Le mot de passe par défaut est `admin` et le nom d'utilisateur est également `admin`.

Ajouter des hôtes et gérer les images :

Une fois connecté à l'interface web, vous pouvez commencer à ajouter des hôtes (machines que vous souhaitez gérer) et à créer des images système.

- **Ajouter des hôtes** : Vous pouvez ajouter manuellement des machines ou utiliser le mécanisme de détection automatique (PXE) pour ajouter des hôtes à votre serveur.
- **Créer et gérer des images** : FOG vous permet de créer des images système, qui seront utilisées pour cloner les machines. Vous pouvez importer des images ou créer de nouvelles images directement depuis l'interface web.

Configuration des clients PXE :

Une fois que votre serveur FOG est configuré, vous devrez configurer les machines clientes pour qu'elles démarrent en mode PXE (démarrage réseau). Cela se fait généralement via les paramètres du BIOS/UEFI de la machine cliente, où vous devez activer le démarrage réseau (PXE boot).

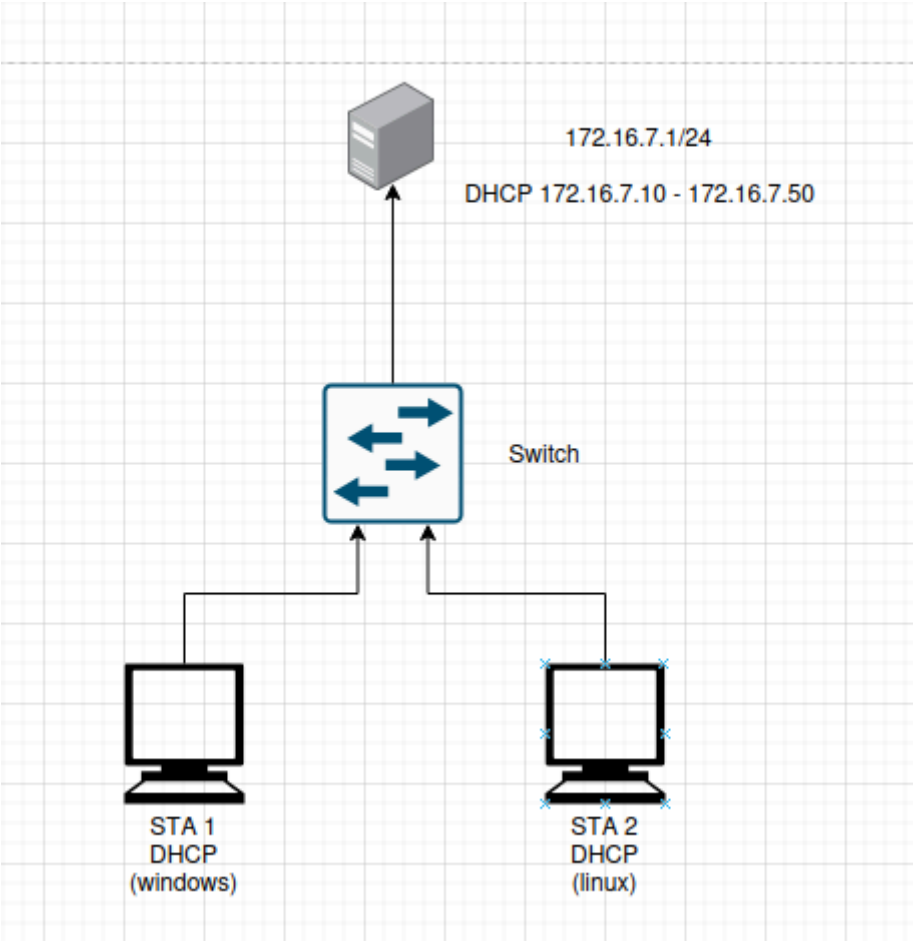
```
#####################################################################

FOG now has everything it needs to setup your server, but please
understand that this script will overwrite any setting you may
have setup for services like DHCP, apache, pxe, tftp, and NFS.

It is not recommended that you install this on a production system
as this script modifies many of your system settings.

This script should be run by the root user on Redhat or with sudo on Ubuntu.

** Notice ** Redhat users will need to disable SELinux and iptables in
order to use FOG
Please see our wiki for more information at http://www.fogproject.org/wiki


Here are the settings FOG will use:
       Base Linux: Debian
       Detected Linux Distribution: Debian
       Installation Type: Normal Server
       Server IP Address: 192.168.2.178
       DHCP router Address:
       DHCP DNS Address:
       Interface: ens0p9
       Using FOG DHCP: 1
       Internationalization: 1
       Donate: 0


Are you sure you wish to continue (Y/N) y
```

Partie Pratique du FOG

Conditions :

- Disposer d'un serveur et d'une connexion à internet
- Disposer des droits d'administration – avoir une adresse IP fixe pour le serveur (172.16.7.1)
- Disposer d'un disque avec suffisamment d'espace pour stocker les images (30~50 Go d'espace de stockage)

Schéma Réseau de notre configuration FOG :



Téléchargement du logiciel sur la machine serveur :

- Saisir : **wget http//sourceforge.net/projects/free ghost/files/FOG/fog_1.2.0/fog_1.2.0.tar.gz/download**
- Une fois le téléchargement fini, il faut décompresser l'archive à l'aide de la commande **tar xzf fog_1.2.0.tar.gz**
- Ensuite se rendre dans le répertoire « bin » du dossier FOG et lancer l'installation de FOG : **./installfog.sh**

Configuration de FOG :

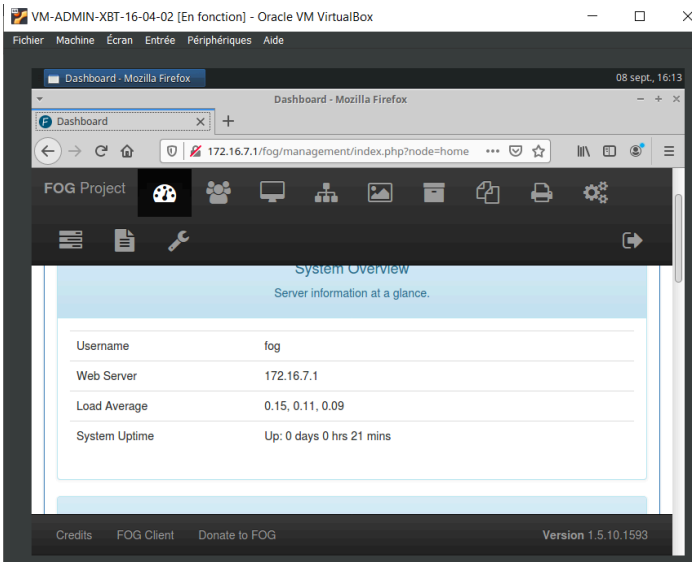
- Il faut choisir entre le mode « normal » pour disposer de l'application complète(Mode stockage : uniquement des images). Ici nous allons utiliser le mode « normal » donc saisir « **N** »
- Ensuite, saisir l'adresse IP du serveur(IP fixe!) qui est pour nous la **172.16.7.1**/24
- Nous n'utiliserons pas des serveurs DHCP et DNS externe, donc saisir « **N** » aux deux prochaine questions.
- À la question de l'interface par défaut, saisir la carte réseau dans votre domaine de diffusion souhaitez. Dans notre cas, c'est l'interface **enp0s8**.
- Le serveur FOG peut aussi servir de serveur DHCP intégré que nous allons utiliser donc répondre « **Y** » à cette question.

Voici un récapitulatif des paramètres de configuration de base de FOG :

```
#######################################################################

* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Ubuntu
* Interface: enp0s8
* Server IP Address: 172.16.7.1
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Server Hostname: XBT-160402
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: 0
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address:


* Are you sure you wish to continue (Y/N) y

* Installation Started

* Testing internet connection.................................Done
* Adjusting repository (can take a long time for cleanup).....OK
* Preparing Package Manager...................................OK
* Packages to be installed:
```

Connexion à l'interface de FOG :

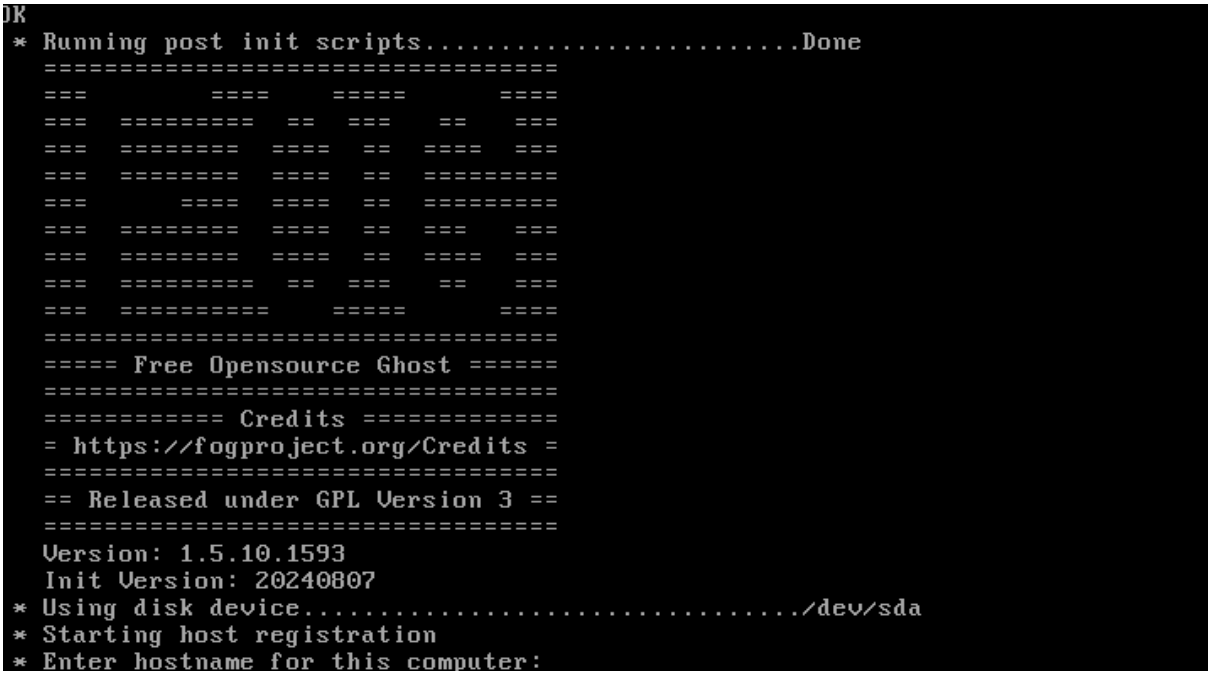
- Ouvrir un navigateur web et saisir l'URL : **http:// 172.16.7.1/fog**.
- Saisir ensuite l'identifiant(fog) et mot de passe par défaut(password) pour accéder à la page d'accueil de FOG qui permet de gérer les fonctionnalités de votre serveur.



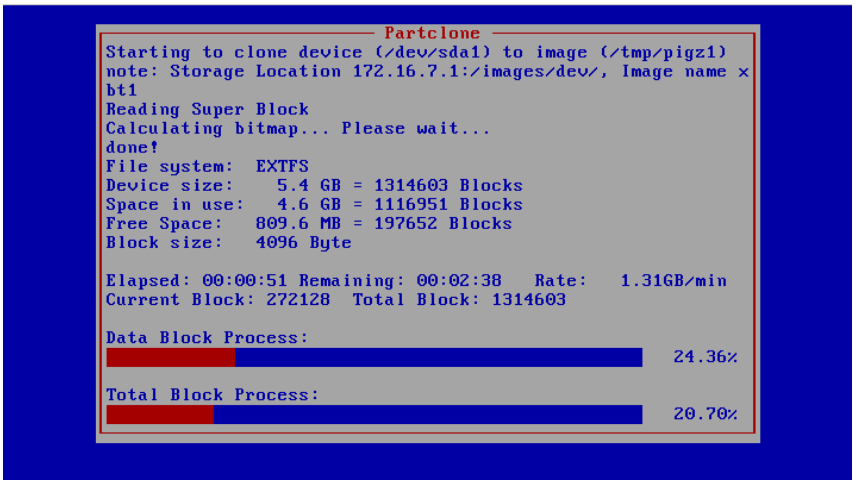
- On peut y retrouver la liste des l'utilisateurs, les machines, les groupes, les Images, gestion de stockage, snapin, imprimante, configuration de FOG.

Déploiement de stations avec FOG :

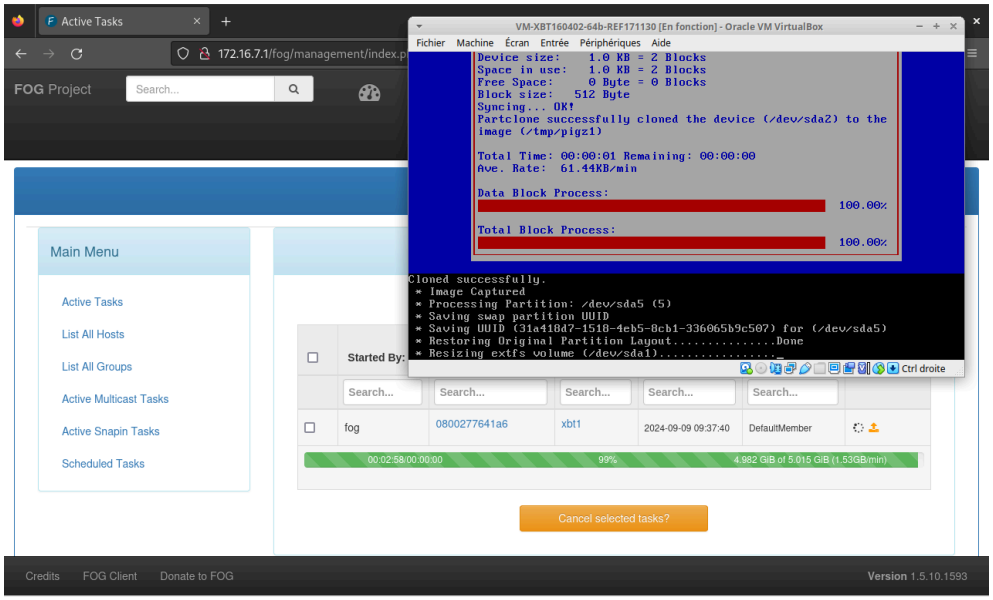
- Lors de cette phase, il faut amorcer les clients en mode PXE(Pre-boot eXecution Environment). L'amorçage PXE permet à une station de travail de démarrer depuis le réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui se trouve sur un serveur.
- Pour cela, il faut se rendre dans le boot de système(F12 sinon voir notice de la carte mère) et démarrer sur le LAN.

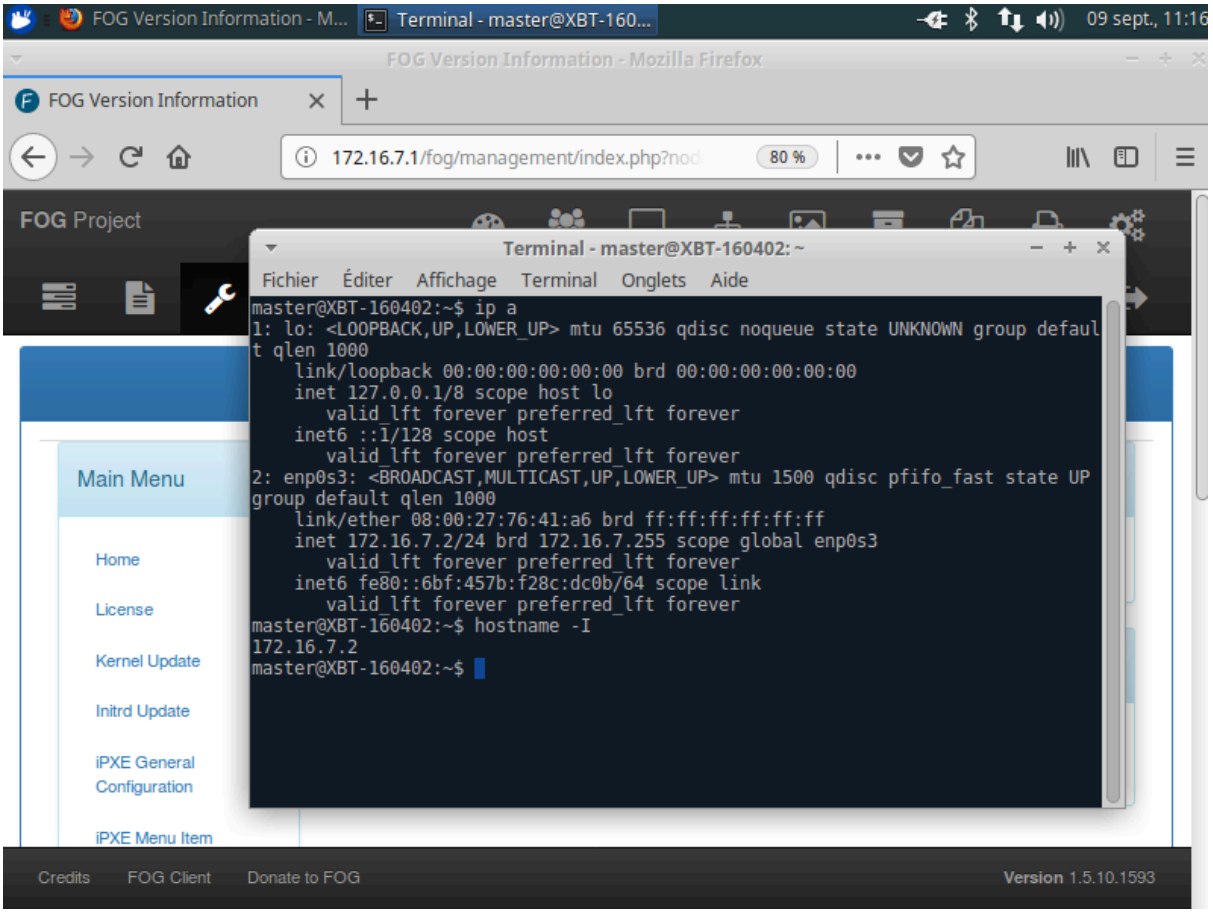


- Lors de l'affichage du menu FOG, il est alors possible d'enregistrer l'image de la machine sur le serveur FOG avec l'option : **Perform Full Host Registration And Inventory** (On peut observer l'IP du serveur FOG)



- Il est possible de vérifier si l'enregistrement de la machine à bien été rapatrié sur le serveur FOG via le menu Host Management dans le menu FOG.





Problème rencontré :

On sait que si on utilise VBox on peut voir que notre PXE boot bien, mais dès qu'on essaye de brancher notre machine physique directement relié sur notre switch le PXE ne trouve pas notre fichier default de notre serveur FOG. La solution qu'on pourrait avoir c'est que le l'UEFI Boot est capable de prendre en compte le PXE alors que le Legacy boot peu impacté notre serveur FOG, donc il faudrait un serveur PXE et TFTP pour pouvoir boot en Legacy, il faut que ça supporte le protocole PXE UEFI. (Source Internet)